

Cálculo Paralelo do Conjunto de Mandelbrot

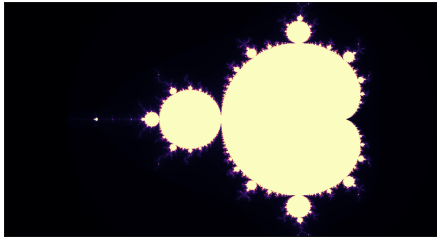
Versão Híbrida MPI + OpenMP

Bernardo Luiz Padilha Zamin • João Pedro Sostruznik Sotero da Cunha • Prog. Paralela — T4 — PUCRS

Dois níveis de paralelismo (imagem 7680×4320):

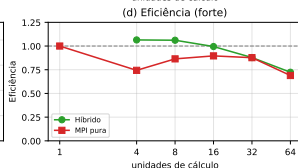
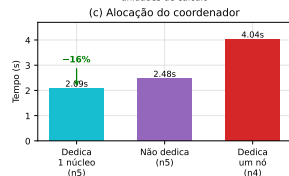
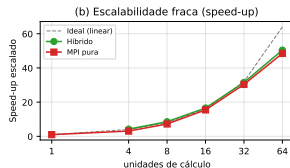
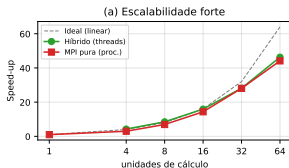
- **Entre nós (MPI)** — *Coordenador/Trabalhador*: distribui blocos de linhas sob demanda; **1 processo pesado por nó**.
- **Dentro do nó (OpenMP)** — *workpool sem mestre*: todas as threads pegam a próxima linha de uma **estrutura de dados** (atomic capture).

Carga **irregular** $\Rightarrow$ **balanceamento dinâmico**.
Rodado em **4 nós** do Atlantica.



Cor = nº de iterações até escapar.

Resultados



Escalabilidade forte (speed-up S / efic. E)

un.	Híbrido		MPI pura	
	S	E	S	E
1	—	—	1,00	1,00
4	4,26	1,06	2,97	0,74
8	8,49	1,06	6,92	0,86
16	15,9	0,99	14,3	0,90
32	28,1	0,88	28,1	0,88
64	46,3	0,72	44,1	0,69

Fraca (speed-up)

un.	Híb.	MPI
4	4,2	3,1
16	16,6	15,5
32	31,5	30,3
64	50,4	48,5

Coordenador (4 nós)

Alocação	Tempo
Dedica 1 núcleo	2,09s
Não dedica	2,48s
Dedica um nó	4,04s

un. de cálculo = núcleos (híbrido) / processos (MPI pura).

Conclusões

- Cumprimos o modelo: **MPI Coordenador/Trabalhador** (1 processo pesado/nó) + **workpool OpenMP sem mestre** (controle por estrutura de dados, 2 threads/núcleo com HT).
- **Boa escalabilidade**: speed-up de **46×** (forte) e **50×** (fraca) em 64 unidades — escalabilidade fraca quase ideal.
- A queda de eficiência em 64 unidades é o **limite do Hyper-Threading** (2 fluxos/núcleo), não do algoritmo; no início há *superlinearidade* por melhor uso de **cache**.
- **Alocação do coordenador**: vale dedicar **1 núcleo** a ele (−16%, evita oversubscrição), mas **nunca um nó** inteiro (+63%).
- **Híbrido** × **MPI pura**: desempenho **praticamente igual**, mas o híbrido usa **muito menos ranks MPI** (5 vs 64) — menos memória e mensagens, vantagem que cresce com a escala.